

PROYECTO SAMSUNG AI - Accesibilidad Urbana

Problemática: Para una persona en silla de ruedas, un carrito de bebé o alguien con movilidad reducida, una acera sin rampa o con un bordillo alto es una barrera infranqueable. No existe un mapa fiable y actualizado de qué calles son realmente accesibles. Google Maps cubre accesibilidad de establecimientos, no de aceras.

Propuesta de valor: Entrenar un modelo de clasificación binaria (accesible / no accesible) o un detector de obstáculos (bordillos, rampas, escaleras) para alimentar una app de navegación.

Enfoque de ML: Detección de objetos con YOLOv8.

Datasets: ROD-Dataset.

Metodología: **Validación cruzada** (dividir los datos en N partes y entrenar N veces), 5-fold (StratifiedKFold(n_splits=5)), estratificada (cada fold con clases proporcionadas) en el caso de que las clases no estuvieran equilibradas. Podemos usar early-stopping*. Obtención de gráficas y métricas. Obtenemos la mejor combinación de hiperparámetros con todo el conjunto de entrenamiento (80%). Métricas: accuracy, balance accuracy, F1. Recall, AUC, ROC.

Data augmentation (si tenemos overfitting): mirroring de las imágenes, zoom in, zoom out, recortes de las imágenes, transformaciones de color, brillo, contraste, etc. (no volteados u otras modificaciones relacionadas con orientación de la imagen, pueden ser peligrosas).

Dataset: número de imágenes, etiquetado correcto, **número de clases** (obstáculos, CUIDADO!). Analizar el número de objetos según el dataset. A futuro: metadatos (coordenadas para una futura app).

* La variable patience = x, el modelo YOLO ya gestiona el early stopping por detrás